

衍射光栅实验报告

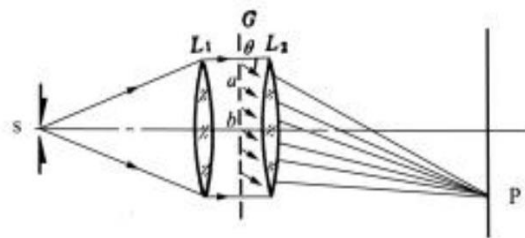
学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、了解光栅的分光特性。
- 2、测量光栅常量。

二、实验原理

二元光栅是平行等宽、等间距的多狭缝，他的分光原理如图所示。狭缝 S 处于透镜 L_1 的焦平面上，并认为它是无限细的； G 是衍射光栅，他有个 N 个宽度为 a 的狭缝，相邻狭缝间不透明部分的宽度为 b 。如果自透镜 L_1 出射的平行光垂直照射在光栅上，透镜 L_2 将与光栅法线成 θ 角的光会聚在焦平面上的 P 点。光栅在 θ 方向上有干涉极大的条件为



$$(a + b)d\sin\theta = k\lambda$$

这就是垂直入射条件下的光栅方程， k 为光谱级次、 λ 为波长、 θ 是衍射角、 $(a + b)$ 是光栅常量，光栅常量通常用 d 表示， $d = a + b$ 。

当入射光不是垂直照射在光栅上，而是与光栅法线成 φ 角时，光栅方程变为

$$d(\sin\varphi \pm \sin\theta) = k\lambda$$

式中 $+$ 代表入射光和衍射光在法线同侧， $-$ 代表在法线两侧。光栅的衍射角 θ 仍定义为与光栅表面法线的夹角。

在复色光以相同的入射角照射到光栅，不同波长的光对应有不同的 θ 角，也就是说在经过光栅后，不同波长的光在空间角方向上被分开了，并按一定的顺序排列。这就是光栅的分光原理。

三、实验仪器用具

分光仪、平面透射光栅、平面反射镜、低压汞灯。

四、实验步骤

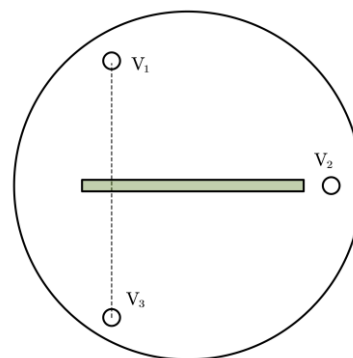
1、调节分光仪

将分光仪调节到可以用于测量的状态。

2、调节光栅

放置在载物台上的光栅必须满足下列条件

- (1) 平行光垂直照射在光栅表面
- (2) 光栅的刻痕垂直于刻度盘表面，即与仪器转轴平行
- (3) 狭缝与光栅刻痕平行



将光栅按如图方式放置在载物台上。光栅平面与 V_1 、 V_3 的连线垂直。用汞灯照亮狭缝，使望远镜叉丝对准狭缝像，这样望远镜的光轴与平行光管的光轴共线。将游标盘与载物台锁定在一起，转动载物台，找到平面光栅反射回来的叉丝像，调节 V_1 、 V_3 使叉丝像与叉丝重合，随机锁住游标盘，并保持 V_1 、 V_3 不动，这时就达到了光栅与入射的平行光垂直的要求。此时转动望远镜观察位于零级谱两侧的一级或二级谱线，调节 V_2 并稍微旋转狭缝，使两侧谱线均与叉丝的中心横线垂直，并且上下对称。这时光栅就已经调节好了。

3、误差来源及解决办法

实验所用的透射光栅是做在一个全息干板上，全息干板的两个面不可能完全平行，因此无论如何都不可能让入射光线完全垂直于光栅表面。在斜入射的情况下，光栅法线两侧同一级光谱的衍射角分别为

$$\sin\varphi - \sin\theta_- = -\frac{k\lambda}{d}$$

$$\sin\varphi + \sin\theta_+ = \frac{k\lambda}{d}$$

两式相减，并考虑到 $|\theta_+ - \theta_-| = \varphi$

$$\sin\frac{\theta_+ - \theta_-}{2} \cos\frac{\varphi}{2} = \frac{k\lambda}{d}$$

当 φ 很小时， $\cos\frac{\varphi}{2} \approx 1$ ，因此

$$\sin\frac{\theta_+ - \theta_-}{2} = \frac{k\lambda}{d}$$

4、利用汞绿线测定光栅常量

测量汞光谱中绿线 $\lambda = 546.1nm$ 的 ± 1 、 ± 2 级光谱之间的夹角 $2\theta_1$ 和 $2\theta_2$ ，分别求出两个光栅常量。

5、测定汞光谱中两条黄线的波长，计算角色散。

五、实验数据

1、测定光栅常量

波长/ nm	级数	衍射角位置			角度 $\theta_+ - \theta_-$	无偏心差角度 $\theta_+ - \theta_-$	光栅常量
		游标号	+ k 级	- k 级			
546.1	1	1	166°45'	185°36'	18°51'	18°52'	3332
		2	346°40'	5°33'	18°53'		
546.1	2	1	157°06'	195°21'	38°15'	38°17'30"	3330
		2	337°00'	15°20'	38°20'		

$$d = 3331.0nm$$

2、测定汞光谱中两条黄线的波长

汞黄线	级数	衍射角位置			角度	无偏心差角度	波长/nm
		游标号	+k级	-k级	$\theta_+ - \theta_-$	$\theta_+ - \theta_-$	
黄 1	2	1	155°59'	196°30'	40°31'	40°32'30"	577.0
		2	335°55'	16°29'	40°34'		
黄 2	2	1	155°54'	196°34'	40°40'	40°40'30"	578.8
		2	335°50'	16°31'	40°41'		

3、计算汞光谱中两条黄线波长的定值误差以及汞黄线处的角色散

$$\Delta\lambda_1 = \frac{|577.0 - 577.0|}{577.0} \times 100\% = 0$$

$$\Delta\lambda_2 = \frac{|578.8 - 579.1|}{579.1} \times 100\% = 0.05\%$$

$$D = \frac{\Delta\varphi}{2.1nm} = \frac{4'}{2.1nm} = \frac{\frac{4}{60}}{2.1nm} \times 2\pi = 5.54 \times 10^{-4} rad/nm$$

六、心得体会

首先，通过本次衍射光栅实验，我更加熟悉了分光仪的工作原理和使用方法，掌握了使用分光仪测量角度的方法，了解了光栅的分光特性，学会了通过光栅方程计算光栅常量和光线波长。其次，在实验过程中，我感受到了实验科学的严谨性。每一步操作都需要严格按照实验步骤进行，不能有丝毫马虎。这种严谨性不仅体现在实验操作上，还体现在对实验数据的处理和分析上。我需要仔细记录每一个数据，并使用科学的方法进行分析，以得出准确的结论。